UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Simulacro del Tercer Parcial: Sistemas lineales y matrices

(Versión 3)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Elegir un ejercicio de cada sección. Resolver sin calculadora.

Sección 1. Gauss y sustitución regresiva
Sesiones 30, 31

---

1. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} x - y + 2z = 6 \\ 2x - y + 3z = 11 \\ x + y + z = 6 \end{cases}$$

Respuesta: (3, 1, 2)

2. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} y + z = 3 \\ x + y - z = 2 \\ 2x + y + z = 9 \end{cases}$$

Respuesta: (3, 1, 2)

3. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} x + 2y + z = 7 \\ 2x + 4y - z = 8 \\ -x + y + 2z = 2 \end{cases}$$

Respuesta: (3, 1, 2)

4. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} 2x + y - z = 2 \\ x + y + z = 2 \\ 3x + 2y + z = 5 \end{cases}$$

Respuesta: (2, −1, 1)

5. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x + 3y + z = 2 \\ x + 3y - 2z = -3 \end{cases}$$

Respuesta: (2, −1, 1)

Sección 2. Gauss-Jordan y forma reducida

Sesiones 28, 32, 36

1. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} x + 2y = 0 \\ 3x + 5y = -1 \end{cases}$$

Respuesta: $(-2,\ 1)$

2. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} 2y = 2 \\ x - y = -3 \end{cases}$$

Respuesta: $(-2,\ 1)$

3. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} 2x + 2y = 8 \\ 2x + 4y = 14 \end{cases}$$

Respuesta: $(1,\ 3)$

4. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} \frac{1}{2}x + y = 0 \\ x - y = 3 \end{cases}$$

Respuesta: $(2,\ -1)$

5. Obtenga por Gauss-Jordan la forma escalonada reducida de la matriz aumentada, en el orden x, y:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & -5 \\ 1 & 1 & -1 \end{array}\right]$$

Respuesta: $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$

Sección 3. Corrección de operaciones de renglón
Sesiones 29, 30, 31, 32, 36

1. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_1 \to R_1 - R_3$. Se escribió $R_1 = \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 2 & 1 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas. Explique el error y por qué se opera el término independiente.

Respuesta: $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & -1 \end{array}\right]$ Se modificó el renglón auxiliar en vez del renglón indicado. La operación debe aplicarse al renglón completo y usa los renglones ya actualizados.

2. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -4 & 6 & 6 \\ 1 & 1 & -1 & 4 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_1 \to \frac{1}{2}R_1$. Se escribió $R_1 = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 6 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas. Explique el error y por qué se opera el término independiente.

Respuesta: $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 3 \end{array}\right]$ Se dividieron los coeficientes entre dos, pero no el término independiente. La operación debe aplicarse al renglón completo y usa los renglones ya actualizados.

3. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 3 & 1 & 2 & 8 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_2 \to R_2 - 3R_1$. Se escribió $R_2 = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 8 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas. Explique el error y por qué se opera el término independiente.

Respuesta: $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & -1 \end{array}\right]$ Se dejó fijo el término independiente. La operación debe aplicarse al renglón completo y usa los renglones ya actualizados.

4. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & -3 \\ -2 & 3 & -1 & 7 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_2 \to R_2 + 2R_1$. Se escribió $R_2 = \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 13 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas. Explique el error y por qué se opera el término independiente.

Respuesta: $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 1 \end{array}\right]$ Se perdió el signo del término independiente al sumar el múltiplo. La operación debe aplicarse al renglón completo y usa los renglones ya actualizados.

5. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 9 \\ 1 & 2 & 3 & 10 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_2 \to R_2 - 2R_1$ y $R_3 \to R_3 - R_2$. Se escribió $R_3 = \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -1 & 2 & 1 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas. Explique el error y por qué se opera el término independiente.

Respuesta: $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 4 & 7 \end{array}\right]$ Se usó el segundo renglón anterior a su actualización. La operación debe aplicarse al renglón completo y usa los renglones ya actualizados.

Sección 4. Consistencia y descripción paramétrica
Sesiones 28, 32, 33, 34

1. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
Respuesta: Inconsistente: $S = \varnothing$.

2. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -4 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
Respuesta: Infinitas soluciones: $S = \{(2 + 2t,\ t,\ -4) : t \in \mathbb{R}\}$.

3. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y es

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
Respuesta: Única solución: $S = \{(3,\ -5)\}$.

4. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 5 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución; incluya el rango de la matriz de coeficientes.
Respuesta: Rango 2; infinitas soluciones:
$S = \left\{\left(3 - \frac{1}{2}t,\ 5 + 2t,\ t\right) : t \in \mathbb{R}\right\}$.

5. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
Respuesta: Infinitas soluciones:
$S = \{(2 - 2t,\ 4 + t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.

Sección 5. Sistemas homogéneos
Sesiones 36, 37

1. Para una matriz A de tamaño 2×3, $\mathbf{u} = (5,\ 6,\ 1)^{\mathsf{T}}$ y $\mathbf{v} = (3,\ 7,\ 2)^{\mathsf{T}}$ cumplen $A\mathbf{u} = A\mathbf{v} = \mathbf{b} \neq \mathbf{0}$. Use distributividad para dar una solución no trivial de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
Respuesta: $(2,\ -1,\ -1)$

2. La matriz de coeficientes de un sistema homogéneo en x, y, z tiene forma reducida

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Describa su conjunto solución.
Respuesta: Infinitas soluciones: $S = \{(-3t,\ t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.

3. La forma reducida de la matriz de coeficientes de un sistema homogéneo en x, y, z es

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Indique una solución no trivial.
Respuesta: $(3,\ 1,\ 0)$

4. La forma reducida de la matriz de coeficientes de un sistema homogéneo en x, y, z es

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Indique una solución no trivial.
Respuesta: $(-3,\ 1,\ 1)$

5. Un sistema homogéneo en x, y tiene la matriz de coeficientes reducida

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Determine su conjunto solución.
Respuesta: Única solución: $S = \{(0,\ 0)\}$.

Sección 6. Representaciones de un sistema
Sesiones 27, 29, 36

1. El sistema

$$\begin{cases} x + 2y - z = 4 \\ 2x + 5y + z = 7 \end{cases}$$

tiene un homogéneo asociado. Escriba la matriz aumentada de ese homogéneo, en el orden x, y, z.

Respuesta: $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 0 \end{array}\right]$

2. Escriba como ecuación matricial el sistema

$$\begin{cases} x = 4 \\ 2y = 6 \\ x - y = 3 \end{cases}$$

conservando el orden de las ecuaciones y de las incógnitas x, y.

Respuesta: $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 3 \end{bmatrix}$

3. Escriba la matriz aumentada del sistema $y = 2x - 4$, $3x + 2y = 9$, conservando el orden de las ecuaciones y de las incógnitas x, y.

Respuesta: $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & -4 \\ 3 & 2 & 9 \end{array}\right]$

4. Escriba como ecuación matricial el sistema

$$\begin{cases} x - 2z = 3 \\ -x + 3y + z = 6 \end{cases}$$

conservando el orden de las ecuaciones y de las incógnitas x, y, z.

Respuesta: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$

5. Traduzca a ecuaciones, en el orden x, y, z, la matriz aumentada

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 6 \end{array}\right]$$

Respuesta: $\begin{cases} 2x - z = 3 \\ y + 2z = 6 \end{cases}$

Sección 7. Producto matriz-vector y lectura por columnas
Sesiones 35, 36, 37

1. Para $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u} = (2,\, 1,\, 2)^{\mathsf{T}}$ y $\mathbf{b} = (6,\, 0)^{\mathsf{T}}$, calcule $A\mathbf{u}$ y decida si $\mathbf{u}$ resuelve $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Respuesta: $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix}$; sí es solución.

2. Sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Calcule únicamente la segunda columna de AB.

Respuesta: $\begin{bmatrix} -2 \\ 5 \end{bmatrix}$

3. Calcule por renglones o por columnas $A\mathbf{u}$, con

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Respuesta: $\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ -8 \end{bmatrix}$

4. Calcule por renglones o por columnas $A\mathbf{u}$, con

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Respuesta: $\begin{bmatrix} 6 \\ 1 \end{bmatrix}$

5. Sean $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{u} = (4,\, -1)^{\mathsf{T}}$. Si $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ son las columnas de A, escriba $A\mathbf{u}$ como suma de columnas ponderadas y calcúlela.

Respuesta: $4\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 9 \\ 1 \end{bmatrix}$

Sección 8. Operaciones con matrices

Sesiones 35, 37

1. Sea $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -2 \end{bmatrix}$. Calcule A^{T}.

Respuesta: $\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$

2. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Se conoce $AB = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$. Use distributividad e identidad para calcular $A(B + I_2)$.

Respuesta: $\begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

3. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$. Calcule $2A - B$.

Respuesta: $\begin{bmatrix} 0 & -5 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$

4. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$. Calcule AB.

Respuesta: $\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$

5. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Calcule AB.

Respuesta: $\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

Sección 9. Planteamiento y verificación en contexto
Sesiones 27, 28, 29, 30, 31, 36

1. Cada paquete P contiene 20 g de alúmina y 10 g de sílice; cada paquete Q contiene 10 g y 30 g, respectivamente. Se requieren 80 g de alúmina y 90 g de sílice, sin pérdidas y usando paquetes completos. Si x, y son los números de paquetes P y Q, plantee el sistema y verifique la propuesta (2, 3).

Respuesta: $\begin{cases} 20x + 10y = 80 \\ 10x + 30y = 90 \end{cases}$; no es admisible.

2. Dos lotes A y B contienen 20 % y 60 % de cobre en masa. Se requieren 200 g al 44 %, sin pérdidas. Sean $x, y \geq 0$ las masas de A y B, en gramos. La masa de cobre es la masa de cada porción por su fracción de cobre. ¿Qué sistema expresa ambas condiciones y qué concluye sobre la propuesta (80, 120) g?

Respuesta: $\begin{cases} x + y = 200 \\ \frac{1}{5}x + \frac{3}{5}y = 88 \end{cases}$; es admisible.

3. Un registro indica que dos polvos, de masas $x, y \geq 0$ en gramos, suman 300 g y que la mitad de la masa de cada polvo suma 150 g. Las masas se suman sin pérdidas. Plantee ambas condiciones y decida si la propuesta (120, 180) g es admisible.

Respuesta: $\begin{cases} x + y = 300 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = 150 \end{cases}$; es admisible.

4. Un kilogramo de preparado P aporta 0.5 kg de polvo C y 0.5 kg de polvo D. Uno de Q aporta 0.2 kg de C y 0.8 kg de D. Sin pérdidas se necesitan 36 kg de C y 84 kg de D. Sean $x, y \geq 0$ los kilogramos de P y Q. Plantee los dos balances y decida si (40, 80) kg es admisible.

Respuesta: $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 36 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = 84 \end{cases}$; es admisible.

5. Un material compuesto combina fibra y resina sin pérdidas. Se requieren 330 g; la masa de fibra debe ser 30 g menor que el doble de la de resina. Sean $x, y \geq 0$ esas masas, en gramos, en ese orden. Plantee las condiciones y decida si la propuesta (225, 105) g las satisface.

Respuesta: $\begin{cases} x + y = 330 \\ x - 2y = -30 \end{cases}$; no es admisible.

Sección 10. Parámetros y restricciones en contexto
Sesiones 33, 34, 36

1. Las longitudes x, y, z de las tiras A, B y C, respectivamente, en centímetros, ya cumplen las ecuaciones del montaje y son $(x, y, z) = (40 - t,\ 32,\ t)$. Todas son positivas, A debe medir al menos 20 cm y C entre 12 y 24 cm, incluidos los extremos. Determine todos los valores admisibles de t.
Respuesta: $t \in [12,\ 20]$

2. Las masas x, y, z, en gramos, de los lotes A, B y C, respectivamente, de una mezcla sin pérdidas ya cumplen los balances y son $(x, y, z) = (-40 + 2t,\ 240 - 3t,\ t)$. Se permiten masas nulas. Determine todos los valores admisibles de t.
Respuesta: $t \in [20,\ 80]$

3. Las masas por placa, en gramos, de tres materiales ya cumplen las mediciones y son $(x, y, z) = (40,\ 280 - t,\ t)$. Las tres masas deben ser estrictamente positivas. Determine todos los valores admisibles de t.
Respuesta: $t \in (0,\ 280)$

4. Las masas x, y, z, en gramos, de los lotes A, B y C, respectivamente, de una mezcla sin pérdidas ya cumplen los balances y son $(x, y, z) = (-80 + 2t,\ 480 - 3t,\ t)$. Se permiten masas nulas, pero solo hay 100 g del lote C. Determine todos los valores admisibles de t.
Respuesta: $t \in [40,\ 100]$

5. Las masas x, y, z, en gramos, de los lotes A, B y C, respectivamente, de una mezcla sin pérdidas ya cumplen los balances y son $(x, y, z) = (-60 + 2t,\ 360 - 3t,\ t)$. Se permiten masas nulas. Determine el intervalo admisible e interprete sus extremos.
Respuesta: $t \in [30,\ 120]$; en el extremo inferior se omite A y en el superior se omite B.